

Конспект по статистике

Гипотезы H_0/H_1 , статистический критерий и p -value

Лекция от 17.04.2026

Основные темы лекции

1. Короткое повторение доверительных интервалов.
2. Идея bootstrap как способа приближать неизвестное распределение оценки.
3. Неформальная логика основной и альтернативной гипотез.
4. Нулевая гипотеза H_0 .
5. Альтернативная гипотеза H_1 .
6. Уровень значимости α .
7. Статистический критерий.
8. Статистика критерия.
9. Область принятия $T_0(\alpha)$.
10. Критическая область $T_1(\alpha)$.
11. Правосторонняя, левосторонняя и двусторонняя критические области.
12. Определение p -value для каждого типа критической области.
13. Почему p -value — не вероятность истинности H_0 .
14. Пример с монеткой: разные альтернативы дают разные тесты.

Содержание

1	Общий контекст	4
2	Короткое повторение: точечная оценка	4
3	Короткое повторение: доверительный интервал	4
4	Общая схема доверительного интервала	5
5	Зачем нужен bootstrap	5
6	Идея bootstrap	5
7	Переход к гипотезам	6

8	Неформальная логика гипотез	6
9	Пример: суд	7
10	Пример: пол и успеваемость	7
11	Пример: температура пациента	8
12	Пример: влияние вещества	8
13	Пример: цена квартиры	9
14	Общая постановка задачи проверки гипотез	9
15	Уровень значимости	10
16	Статистический критерий	10
17	Что значит “принять” или “отвергнуть” H_0	10
18	Статистика критерия	11
19	Область принятия и критическая область	11
20	Решение через критическую область	11
21	Почему важна альтернатива	12
22	Типы критических областей	12
23	Правосторонняя критическая область	12
24	Левосторонняя критическая область	13
25	Двусторонняя критическая область	13
26	p -value: общий смысл	13
27	p -value для правостороннего теста	14
28	p -value для левостороннего теста	14
29	p -value для двустороннего теста	14
30	Три графика для p -value и критических областей	14
30.1	Правосторонняя критическая область	15
30.2	Левосторонняя критическая область	15
30.3	Двусторонняя критическая область	15
31	Пример с монеткой	15
32	Разные альтернативы для монетки	16
32.1	Монетка просто нечестная	16
32.2	Монетка смещена в сторону орла	16
32.3	Монетка смещена против орла	16

33 Почему одна и та же выборка может давать разные выводы	16
34 Типичные ошибки понимания	17
34.1 Ошибка 1. “Приняли H_0 , значит H_0 доказана”	17
34.2 Ошибка 2. “Отвергли H_0 , значит H_1 доказана”	17
34.3 Ошибка 3. “ p -value — вероятность, что H_0 верна”	17
34.4 Ошибка 4. “Альтернатива всегда просто отрицание H_0 ”	17
35 Что важно уметь объяснить на ответе	17
36 Мини-шпаргалка	18
37 Главное, что нужно запомнить	20

1 Общий контекст

Эта лекция является переходом от доверительного оценивания к проверке статистических гипотез.

До этого рассматривались:

- точечные оценки;
- интервальные оценки;
- доверительные интервалы;
- bootstrap-подход к построению распределения оценки.

После этого вводится новая задача:

по данным понять, противоречат ли они некоторому базовому предположению.

Это и есть задача проверки статистических гипотез.

2 Короткое повторение: точечная оценка

Определение 1. Точечная оценка — это оценка неизвестного параметра одним числом, то есть некоторой функцией от выборки.

Если есть выборка

$$X_1, \dots, X_n,$$

и неизвестный параметр

$$\theta,$$

то точечная оценка имеет вид

$$\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, \dots, X_n).$$

Например:

- математическое ожидание часто оценивают выборочным средним;
- параметр Бернулли p оценивают долей единиц;
- параметры распределения можно оценивать методом максимального правдоподобия.

3 Короткое повторение: доверительный интервал

Определение 2. Доверительный интервал — это случайный интервал, построенный по выборке, который с заданной вероятностью покрывает неизвестный параметр.

Формально:

$$\mathbb{P}_\theta(\theta \in I(X_1, \dots, X_n)) \approx 1 - \alpha.$$

Смысл уровня доверия $1 - \alpha$:

если много раз повторять эксперимент и каждый раз строить доверительный интервал, то примерно в доле $1 - \alpha$ экспериментов настоящий параметр попадёт внутрь построенного интервала.

Например, при уровне доверия 95% примерно 95 интервалов из 100 будут покрывать истинный параметр.

4 Общая схема доверительного интервала

Часто используется идея:

$$\sqrt{n}(\hat{\theta} - \theta)$$

имеет некоторое распределение или стремится к некоторому распределению с функцией распределения F .

Тогда можно записать:

$$\mathbb{P}\left(F^{-1}\left(\frac{\alpha}{2}\right) \leq \sqrt{n}(\hat{\theta} - \theta) \leq F^{-1}\left(1 - \frac{\alpha}{2}\right)\right) \approx 1 - \alpha.$$

Разрешая это неравенство относительно θ , получают интервал.

Идея важна потому, что в дальнейшем статистические тесты тоже строятся через распределение некоторой функции от выборки.

5 Зачем нужен bootstrap

Проблема:

$$F$$

часто неизвестна.

То есть мы не всегда знаем точное распределение величины

$$\sqrt{n}(\hat{\theta} - \theta).$$

Тогда можно приблизить его с помощью bootstrap.

6 Идея bootstrap

Пусть исходная выборка:

$$x_1, \dots, x_n.$$

Она порождает эмпирическое распределение: каждое наблюдение получает вероятность

$$\frac{1}{n}.$$

Bootstrap делает следующее:

1. многократно генерирует новые выборки из эмпирического распределения;
2. для каждой bootstrap-выборки считает оценку

$$\hat{\theta}^{(b)};$$

3. получает набор значений

$$\hat{\theta}^{(1)}, \dots, \hat{\theta}^{(B)};$$

4. по этим значениям строит эмпирическое распределение оценки.

Главная идея:

bootstrap создаёт искусственную выборку оценок, чтобы приблизить распределение оценки.

7 Переход к гипотезам

Теперь вместо вопроса:

как оценить параметр?

появляется вопрос:

как проверить некоторое предположение о данных или параметрах?

Например:

- честная ли монетка;
- влияет ли препарат на здоровье;
- связаны ли пол и успеваемость;
- отличается ли температура пациента от нормы;
- влияет ли близость к метро на цену квартиры.

Для такой постановки нужны две гипотезы:

$$H_0 \quad \text{и} \quad H_1.$$

8 Неформальная логика гипотез

Определение 3. Нулевая гипотеза H_0 — это базовое предположение, или предположение по умолчанию.

Обычно H_0 формулируется как:

- эффекта нет;
- зависимости нет;
- различий нет;

- параметр равен стандартному значению;
- наблюдаемая система ведёт себя обычным образом.

Определение 4. Альтернативная гипотеза H_1 — это то, что мы подозреваем и хотим подтвердить данными.

Обычно H_1 формулируется как:

- эффект есть;
- зависимость есть;
- различия есть;
- параметр больше, меньше или не равен стандартному значению.

9 Пример: суд

В лекции использовалась аналогия с судом.

Есть подсудимый.

Базовое предположение:

H_0 : подсудимый невиновен.

Альтернатива:

H_1 : подсудимый виновен в данном преступлении.

Это аналог презумпции невиновности.

Пока не приведены убедительные доказательства конкретного обвинения, остаёмся при H_0 .

Замечание 1. Если в процессе рассмотрения дела об убийстве выяснилось, что человек, возможно, совершал мошенничество, это не доказывает обвинение в убийстве. Аналогично в статистике: данные могут быть странными, но не обязательно странными именно в сторону выбранной альтернативы.

10 Пример: пол и успеваемость

Пусть хотим проверить, связано ли обучение с некоторым бинарным фактором, например с полом.

Базовое предположение:

H_0 : фактор не влияет на успеваемость.

Альтернатива может быть разной:

H_1 : фактор влияет на успеваемость.

Или более направленно:

H_1 : первая группа учится лучше второй.

Или наоборот:

H_1 : вторая группа учится лучше первой.

Главная мысль:

альтернатива зависит от того, что именно мы подозреваем.

11 Пример: температура пациента

Пусть нормальная температура условно равна

$$36.6.$$

Базовая гипотеза:

$$H_0 : \theta = 36.6.$$

Если врач просто хочет понять, есть ли отклонение от нормы, то альтернатива:

$$H_1 : \theta \neq 36.6.$$

Если врач подозревает инфекцию, где характерна повышенная температура, то альтернатива:

$$H_1 : \theta > 36.6.$$

Если интересуют состояния с пониженной температурой, то альтернатива:

$$H_1 : \theta < 36.6.$$

12 Пример: влияние вещества

Пусть тестируется вещество.

Базовая гипотеза:

$$H_0 : \text{вещество не влияет на здоровье.}$$

Возможные альтернативы:

$$H_1 : \text{вещество влияет на здоровье.}$$

$$H_1 : \text{вещество влияет положительно.}$$

$$H_1 : \text{вещество влияет отрицательно.}$$

Это три разные постановки.

13 Пример: цена квартиры

Пусть изучается цена квартиры.

Возможные факторы:

- площадь;
- число комнат;
- расстояние до метро;
- район;
- этаж;
- состояние квартиры.

Базовая гипотеза:

H_0 : факторы не влияют на цену.

Альтернатива:

H_1 : факторы влияют на цену.

Можно также задавать направленные альтернативы:

больше площадь $\implies$ больше цена,

меньше расстояние до метро $\implies$ больше цена.

14 Общая постановка задачи проверки гипотез

Пусть есть выборка:

$$X = (X_1, \dots, X_n).$$

В широком смысле это могут быть не просто числа, а строки датафрейма: каждый объект описан несколькими признаками.

Пусть сформулированы две гипотезы:

$$H_0$$

и

$$H_1.$$

Также выбирается уровень значимости:

$$\alpha.$$

Нужно построить правило, которое по данным решает:

не отвергать H_0

или

отвергнуть H_0 .

15 Уровень значимости

Определение 5. Уровень значимости α — это заранее выбранная допустимая вероятность попасть в критическую область при истинной H_0 .

Типичные значения:

$$\alpha = 0.1, \quad \alpha = 0.05, \quad \alpha = 0.01, \quad \alpha = 0.001.$$

Чаще всего используется:

$$\alpha = 0.05.$$

16 Статистический критерий

Определение 6. Статистический критерий, или статистический тест, — это правило, которое принимает на вход выборку, гипотезы и уровень значимости, а на выходе даёт решение.

Формально можно записать:

$$\delta(X, H_0, H_1, \alpha) \in \{\text{не отвергать } H_0, \text{ отвергнуть } H_0\}.$$

17 Что значит “принять” или “отвергнуть” H_0

Фраза:

не отвергаем H_0

не означает:

H_0 доказана.

Она означает:

данные не противоречат H_0 относительно выбранной альтернативы.

Фраза:

отвергаем H_0

не означает:

H_1 строго доказана.

Она означает:

данные выглядят маловероятными при H_0 и свидетельствуют против неё в сторону H_1 .

18 Статистика критерия

Определение 7. Статистика критерия — это числовая функция от выборки, на основании которой принимается решение.

Обозначим её:

$$T = g(X).$$

При условии истинности H_0 статистика критерия должна иметь известное распределение или хотя бы сходиться к известному распределению при $n \rightarrow \infty$.

$$T \mid H_0 \text{ имеет известное распределение.}$$

Это важно, потому что именно по этому распределению строятся критические области и p -value.

19 Область принятия и критическая область

Множество возможных значений статистики критерия разбивается на две части:

$$T_0(\alpha)$$

и

$$T_1(\alpha).$$

Определение 8. $T_0(\alpha)$ — область принятия нулевой гипотезы.

Определение 9. $T_1(\alpha)$ — критическая область, или область отвержения нулевой гипотезы.

Выбираются они так, чтобы:

$$\mathbb{P}(T \in T_1(\alpha) \mid H_0) \approx \alpha.$$

И соответственно:

$$\mathbb{P}(T \in T_0(\alpha) \mid H_0) \approx 1 - \alpha.$$

20 Решение через критическую область

Пусть наблюдаемое значение статистики:

$$T_{\text{obs}} = g(x_{\text{obs}}).$$

Тогда правило:

$$T_{\text{obs}} \in T_1(\alpha) \implies \text{отвергаем } H_0.$$

$$T_{\text{obs}} \in T_0(\alpha) \implies \text{не отвергаем } H_0.$$

21 Почему важна альтернатива

Тип критической области зависит от альтернативы.
Например, при проверке монетки:

$$H_0 : p = \frac{1}{2}.$$

Если альтернатива:

$$H_1 : p > \frac{1}{2},$$

то подозреваем смещение в сторону орла.

Тогда большие значения доли орлов говорят против H_0 , а маленькие значения не говорят в пользу этой альтернативы.

Если же альтернатива:

$$H_1 : p \neq \frac{1}{2},$$

то и слишком большое, и слишком маленькое число орлов говорят против честности монетки.

Это разные тесты.

22 Типы критических областей

Почти всегда встречаются три типа критических областей:

1. правосторонняя;
2. левосторонняя;
3. двусторонняя.

Они зависят от того, какие значения статистики считаются более экстремальными относительно H_0 .

23 Правосторонняя критическая область

Правосторонний тест используется, если большие значения статистики говорят против H_0 .

Например:

$$H_1 : \theta > \theta_0.$$

Критическая область:

$$T_1(\alpha) = [q_{1-\alpha}, +\infty).$$

Область принятия:

$$T_0(\alpha) = (-\infty, q_{1-\alpha}).$$

Здесь $q_{1-\alpha}$ — квантиль порядка $1 - \alpha$ распределения статистики при H_0 .

24 Левосторонняя критическая область

Левосторонний тест используется, если маленькие значения статистики говорят против H_0 .

Например:

$$H_1 : \theta < \theta_0.$$

Критическая область:

$$T_1(\alpha) = (-\infty, q_\alpha].$$

Область принятия:

$$T_0(\alpha) = (q_\alpha, +\infty).$$

Здесь q_α — квантиль порядка α .

25 Двусторонняя критическая область

Двусторонний тест используется, если и слишком маленькие, и слишком большие значения статистики говорят против H_0 .

Например:

$$H_1 : \theta \neq \theta_0.$$

Критическая область:

$$T_1(\alpha) = (-\infty, q_{\alpha/2}] \cup [q_{1-\alpha/2}, +\infty).$$

Область принятия:

$$T_0(\alpha) = (q_{\alpha/2}, q_{1-\alpha/2}).$$

26 p -value: общий смысл

Определение 10. p -value — это вероятность при истинной H_0 получить значение статистики такое же экстремальное или более экстремальное, чем наблюдаемое.

Смысл:

$$p\text{-value маленькое} \implies \text{наблюдаемое значение плохо согласуется с } H_0.$$

Универсальное правило:

$$p\text{-value} < \alpha \implies \text{отвергаем } H_0.$$

$$p\text{-value} \geq \alpha \implies \text{не отвергаем } H_0.$$

Замечание 2. p -value не является вероятностью того, что H_0 верна.

27 p -value для правостороннего теста

Пусть наблюдаемое значение статистики:

$$T_{\text{obs}}.$$

В правостороннем тесте более экстремальными являются большие значения. Поэтому:

$$p\text{-value} = \mathbb{P}(T \geq T_{\text{obs}} \mid H_0).$$

Если T_{obs} попало далеко вправо, хвостовая вероятность мала. Тогда p -value меньше α , и мы отвергаем H_0 .

28 p -value для левостороннего теста

В левостороннем тесте более экстремальными являются маленькие значения. Поэтому:

$$p\text{-value} = \mathbb{P}(T \leq T_{\text{obs}} \mid H_0).$$

Если T_{obs} попало далеко влево, эта вероятность мала. Тогда p -value меньше α , и мы отвергаем H_0 .

29 p -value для двустороннего теста

В двустороннем тесте экстремальны оба хвоста. Один распространённый способ:

$$p\text{-value} = 2 \min \{ \mathbb{P}(T \leq T_{\text{obs}} \mid H_0), \mathbb{P}(T \geq T_{\text{obs}} \mid H_0) \}.$$

То есть берём меньшую хвостовую вероятность и умножаем её на 2. Смысл:

$$\text{учитываем отклонение и влево, и вправо.}$$

Замечание 3. Для несимметричных и дискретных распределений двусторонний p -value может определяться аккуратнее. На лекции обсуждалась именно базовая интуитивная формула через два хвоста.

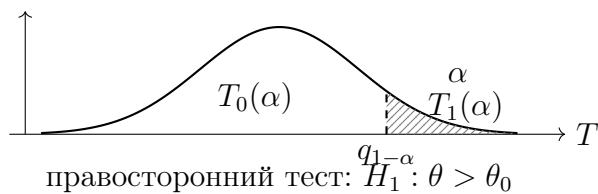
30 Три графика для p -value и критических областей

На графиках ниже изображена плотность или функция вероятностей статистики критерия при условии истинности H_0 .

Заштрихованная область — критическая область.

Вертикальная линия — граница по квантилю.

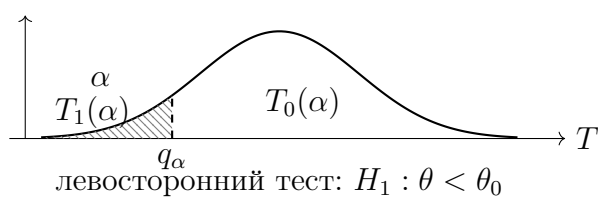
30.1 Правосторонняя критическая область



Здесь:

$$p\text{-value} = \mathbb{P}(T \geq T_{\text{obs}} \mid H_0).$$

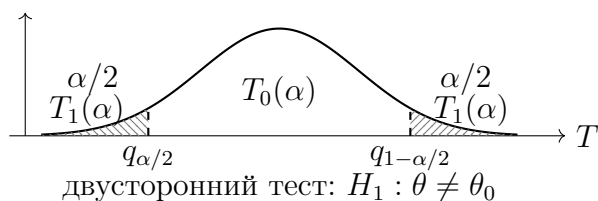
30.2 Левосторонняя критическая область



Здесь:

$$p\text{-value} = \mathbb{P}(T \leq T_{\text{obs}} \mid H_0).$$

30.3 Двусторонняя критическая область



Здесь:

$$p\text{-value} = 2 \min \{ \mathbb{P}(T \leq T_{\text{obs}} \mid H_0), \mathbb{P}(T \geq T_{\text{obs}} \mid H_0) \}.$$

31 Пример с монеткой

Пусть монетку подбросили n раз.

Пусть

p

— вероятность выпадения орла.

Нулевая гипотеза:

$$H_0: p = \frac{1}{2}.$$

Это означает:

монетка честная.

32 Разные альтернативы для монетки

32.1 Монетка просто нечестная

Если мы подозреваем, что монетка нечестная в любую сторону, то:

$$H_1 : p \neq \frac{1}{2}.$$

Это двусторонний тест.

Слишком много орлов или слишком мало орлов — оба случая говорят против честности.

32.2 Монетка смещена в сторону орла

Если мы подозреваем, что орёл выпадает слишком часто, то:

$$H_1 : p > \frac{1}{2}.$$

Это правосторонний тест.

Большая доля орлов говорит против H_0 .

Но слишком маленькая доля орлов формально не подтверждает именно эту альтернативу.

32.3 Монетка смещена против орла

Если мы подозреваем, что орёл выпадает слишком редко, то:

$$H_1 : p < \frac{1}{2}.$$

Это левосторонний тест.

33 Почему одна и та же выборка может давать разные выводы

Пусть в эксперименте доля орлов оказалась очень маленькой.

Для альтернативы

$$H_1 : p \neq \frac{1}{2}$$

это сильный аргумент против честной монетки.

Но для альтернативы

$$H_1 : p > \frac{1}{2}$$

это не аргумент в пользу того, что монетка смещена в сторону орла.

Поэтому:

статистический тест всегда интерпретируется относительно выбранной альтернативы.

34 Типичные ошибки понимания

34.1 Ошибка 1. “Приняли H_0 , значит H_0 доказана”

Неверно.

Правильно:

нет оснований отвергнуть H_0 .

34.2 Ошибка 2. “Отвергли H_0 , значит H_1 доказана”

Неверно.

Правильно:

данные статистически свидетельствуют против H_0 в сторону H_1 .

34.3 Ошибка 3. “ p -value — вероятность, что H_0 верна”

Неверно.

Правильно:

$p\text{-value} = \mathbb{P}(\text{такие же или более экстремальные данные} \mid H_0).$

34.4 Ошибка 4. “Альтернатива всегда просто отрицание H_0 ”

Не всегда.

Иногда:

$$H_1 : \theta \neq \theta_0.$$

Но иногда:

$$H_1 : \theta > \theta_0$$

или

$$H_1 : \theta < \theta_0.$$

И это разные задачи.

35 Что важно уметь объяснить на ответе

1. Что такое H_0

Это предположение по умолчанию: нет эффекта, нет связи, параметр равен стандартному значению.

2. Что такое H_1

Это альтернатива, то есть то, что мы подозреваем и хотим подтвердить данными.

3. Что такое статистический критерий

Это правило, которое по выборке, H_0 , H_1 и α выдаёт решение: не отвергать или отвергнуть H_0 .

4. Что такое статистика критерия

Это функция от выборки:

$$T = g(X).$$

При H_0 её распределение должно быть известно или приближённо известно.

5. Что такое критическая область

Это область значений статистики, куда при верной H_0 статистика попадает с вероятностью примерно α .

Если наблюдаемая статистика попала туда, H_0 отвергается.

6. Какие бывают критические области

- правосторонняя;
- левосторонняя;
- двусторонняя.

Тип зависит от альтернативы.

7. Что такое p -value

Это вероятность при верной H_0 получить такие же или более экстремальные данные.

8. Когда отвергаем H_0

$p\text{-value} < \alpha.$

9. Почему альтернатива важна

Потому что она определяет, какие значения статистики считаются экстремальными.

36 Мини-шпаргалка

Нулевая гипотеза

$H_0 = \text{предположение по умолчанию.}$

Альтернативная гипотеза

$$H_1 = \text{то, что хотим подтвердить данными.}$$

Статистика критерия

$$T = g(X).$$

Критическая область

$$\mathbb{P}(T \in T_1(\alpha) \mid H_0) \approx \alpha.$$

Решение через критическую область

$$T_{\text{obs}} \in T_1(\alpha) \Rightarrow \text{отвергаем } H_0.$$

Решение через p -value

$$p\text{-value} < \alpha \Rightarrow \text{отвергаем } H_0.$$

$$p\text{-value} \geq \alpha \Rightarrow \text{не отвергаем } H_0.$$

Правосторонний тест

$$H_1 : \theta > \theta_0.$$

$$p\text{-value} = \mathbb{P}(T \geq T_{\text{obs}} \mid H_0).$$

Левосторонний тест

$$H_1 : \theta < \theta_0.$$

$$p\text{-value} = \mathbb{P}(T \leq T_{\text{obs}} \mid H_0).$$

Двусторонний тест

$$H_1 : \theta \neq \theta_0.$$

$$p\text{-value} = 2 \min \{ \mathbb{P}(T \leq T_{\text{obs}} \mid H_0), \mathbb{P}(T \geq T_{\text{obs}} \mid H_0) \}.$$

37 Главное, что нужно запомнить

1. Проверка гипотез — это не доказательство, а статистическое решение по данным.
2. H_0 — базовое предположение.
3. H_1 — альтернатива, которую мы хотим подтвердить.
4. Статистический критерий работает через статистику критерия $T = g(X)$.
5. Распределение статистики рассматривается при условии истинности H_0 .
6. Критическая область имеет вероятность примерно α при верной H_0 .
7. Если наблюдаемая статистика попала в критическую область, H_0 отвергают.
8. p -value — это вероятность получить такие же или более экстремальные данные при верной H_0 .
9. Если p -value меньше уровня значимости, H_0 отвергают.
10. Правосторонний, левосторонний и двусторонний тесты отличаются тем, какие значения статистики считаются экстремальными.
11. Выбор альтернативы принципиален: одна и та же выборка может по-разному интерпретироваться при разных H_1 .
12. p -value не является вероятностью истинности H_0 .